

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الرابعة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	الوضعية التعليمية 02 : الشحنة الكهربائية		
❖ الأهداف التعليمية : - يدرك مفهوم التكهرب و الطرق التي يمكن للجسم التكهرب بها. - يحقق تجريبيا شحن جسم مادي باحدى طرق التكهرب. - يميز بين الشحنة الكهربائية الموجبة و الشحنة السالبة. - يتعرف على التجاذب و التنافر بين الأجسام الكهربائية المشحونة.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة ادراك مفهوم التكهرب. - صعوبة التمييز بين طرق التكهرب باللمس و التكهرب بالتأثير.	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: وضعية تجريبية لاستكشاف ظاهرة التكهرب و الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا.		✓ السندات التعليمية المستعملة: قضيب إيبونيت، قضيب زجاجي، مسطرة بلاستيكية، صوف، كاشف كهربائي، قصاصات ورقية...	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية لميدان الظواهر الكهربائية.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : لاحظت أحلام حين تمشط شعرها الجاف يجذب نحو المشط البلاستيكي. و تسمع كذلك طرقة أثناء لبسها لقميصها المصنوع من النايلون و انطلاق شرارات في الظلام. • كيف تفسر هاتين الظاهرتين؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- التكهرب و الشحنة الكهربائية: 1- مفهوم التكهرب: النشاط 01 ص 08: (وثيقة 01 ص 08) الوسائل المستعملة: قضيب بلاستيكي (مسطرة) و قطعة صوف . قم بذلك طرف المسطرة البلاستيكية ثم قربها من قصاصات الورق الصغيرة دون ملامستها (شكل 01). - ماذا تلاحظ؟ - ماذا حدث للقضيب البلاستيكي؟ - وماذا تستنتج؟ الملاحظة: - نلاحظ انجذاب القصاصات الورقية نحو الجزء المدلوك من المسطرة البلاستيكية و بعد مدة تسقط. - نفسر ذلك بأن الجزء المدلوك من المسطرة أصبح يحمل شحنة كهربائية فنقول أنه تكهرب . إرساء الموارد: التكهرب: يقصد به انتقال الشحنات الكهربائية (الالكترونات) من جسم مادي لآخر و تصبح هذه الأجسام مكهربة أو مشحونة كهربائيا.	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقومون بالتجربة باستعمال المسطرة. - يقدمون ملاحظاتهم حول انجذاب القصاصات الورقية. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	

2- طرق التكهرب:

النشاط 02 ص 08: التجربة 01 ص 08: التكهرب بالدلك (وثيقة 02

ص 08).

قم بذلك طرف القضيب البلاستيكي ثم قربه من القصاصات الورقية الصغيرة (شكل 02).

- ماهي طريقة تكهرب القضيب البلاستيكي؟

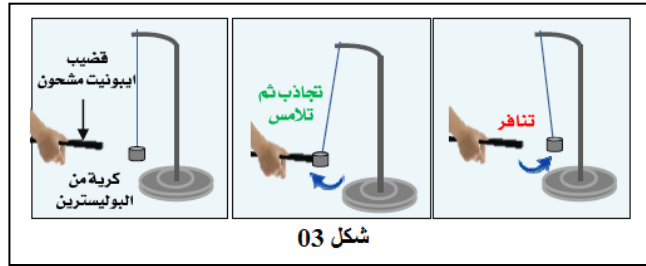
الملاحظة:

- طريقة تكهرب القضيب البلاستيكي ب: **الدلك**.

النشاط 03 ص 08: التجربة 02 ص 08: التكهرب باللمس (وثيقة 02

ص 08)

قم بذلك طرف قضيب من الإيونييت بقطعة فرو أو صوف ثم قربه من كرية البوليسترين المغلفة بورق الألمنيوم المعلقة بخيط حريري في حامل (شكل 03).



- ماذا تلاحظ؟

- لماذا تنافرت أو ابتعدت كرة الألمنيوم عن طرف القضيب؟
- سمّ الطريقة التي تكهربت بها كرية الألمنيوم.

الملاحظة:

- نلاحظ انجذاب الكرية من قضيب الإيونييت المشحون و بعد ملامسته للكرية تبتعد عنه.

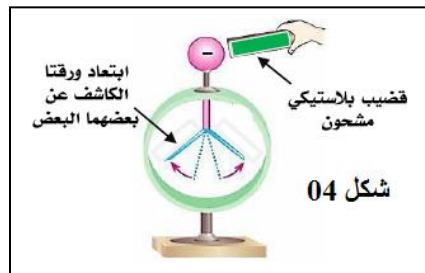
- انجذبت الكرية من قضيب الإيونييت و عند ملامسته انتقلت الشحنات الكهربائية إليها فأصبحت **مكهربة**.

- الطريقة التي تكهربت بها كرية الألمنيوم هي: **اللمس**.

النشاط 04 ص 08: التجربة 03 ص 08: التكهرب بالتأثير (وثيقة 03

ص 08)

قم بذلك طرف القضيب البلاستيكي بقطعة فرو أو صوف ثم قربه من صفيحة الكاشف الكهربائي دون لمسها (شكل 04).



- ماذا تلاحظ؟

- لماذا حدث ابتعاد بين ورقتي الكاشف الكهربائي؟

- ماهي طريقة تكهرب القضيب البلاستيكي؟

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة باستعمال المسطرة.
- يقدمون ملاحظاتهم حول انجذاب القصاصات الورقية.

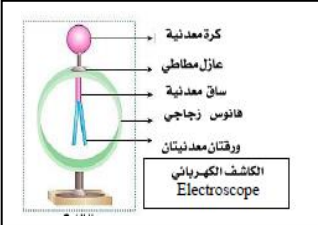
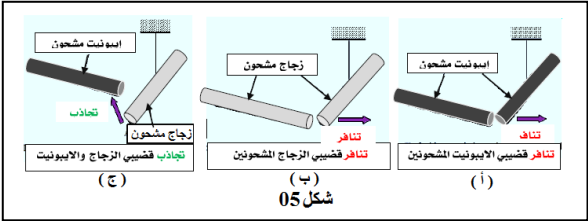
- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة باستعمال قضيب من الإيونييت.
- يقدمون ملاحظاتهم حول انجذاب وتنافر كرية الألمنيوم.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة باستعمال قضيب بلاستيكي و كاشف كهربائي.
- يقدمون ملاحظاتهم حول ابتعاد بين ورقتي الكاشف الكهربائي.

النشاط
التعليمي
02
ومناقشته

النشاط
التعليمي
03
ومناقشته

النشاط
التعليمي
04
ومناقشته

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	الملاحظة: عند تقريب القضيب البلاستيكي المشحون كهربائياً من رأس الكاشف نلاحظ انفراس و ابتعاد ورقنا الكاشف عن بعضهما البعض و عند ابعاد القضيب تعودان إلى وضعهما (لأنهما تحملا نفس الشحنة بعد تكهربهما بتقريب القضيب). إرساء الموارد: - يمكن لجسم أن يتكهرب بالدلك مع جسم آخر كالصوف أو الحرير... - يمكن لجسم أن يتكهرب باللمس مع جسم آخر مشحون. - يمكن لجسم أن يتكهرب بالتأثير (عن بعد) من جسم آخر مشحون. الكاشف الكهربائي: هو جهاز يستخدم لمعرفة إذا كان الجسم مشحون أم لا و معرفة نوع شحنة الجسم. 	إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقومون بالتجربة باستعمال الادوات المذكورة في التجربة. - يقدمون ملاحظاتهم حول تنافر الماصتين ثم تجاذب الماصة البلاستيكية مع زجاج.	2- الفعلان المتبادلان بين الأجسام المشحونة كهربائيا: النشاط 05 ص 09: التجاذب و التنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا (وثيقة 04 ص 09): قم بشحن قضيبين من الإيونييت و علق أحدهما في حامل و قرب منه الثاني، أعد نفس العملية مع قضيبين من الزجاج ثم مع قضيبين مختلفين أحدهما من الإيونييت و الآخر من الزجاج كما هو موضح في (الشكل 05).  - ماذا تلاحظ؟ الملاحظة: - تنافر كل من قضيب الإيونييت و قضيب الزجاج (شكل - أ - ب -). - تجاذب قضيب الإيونييت مع قضيب الزجاج (شكل - ج -). إرساء الموارد: الشحنة التي يحملها قضيب الإيونييت المشحون تختلف عن الشحنة التي يحملها القضيب الزجاجي المشحون. الشحنة الكهربائية نوعان: - شحنة كهربائية موجبة (+): و تكون محمولة على الزجاج المكهرب. - شحنة كهربائية سالبة (-): و تكون محمولة على الإيونييت المكهرب أو البلاستيك. - الجسمان اللذان يحملان شحنتين كهربائيتين مع نفس النوع يتنافران. - الجسمان اللذان يحملان شحنتين كهربائيتين مختلفتين يتجاذبان.	النشاط التعليمي 05 ومناقشته
	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	التمارين: 01-09-11 ص 14 و 15	تقويم الموارد المعرفية

